

解线性方程组的迭代法

主 讲 人：金永文

2025.2.21

引言

在用直接法解线性方程组是要对系数矩阵不断变换。如果方程组的阶数很高，则运算量将会很大，并且大量占用计算机资源。因此对线性方程组

$$Ax = b,$$

要求找寻更经济、使用的数值解法。

例 1

求解线性方程组

$$\begin{cases} 8x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 20, \\ 4x_1 + 11x_2 - x_3 = 33, \\ 6x_1 + 3x_2 + 12x_3 = 36. \end{cases}$$

设 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 如果能将线性方程组变换为:

$$\mathbf{x} = \mathbf{B}\mathbf{x} + \mathbf{f},$$

其中 $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\mathbf{f} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 。显然, $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 与 $\mathbf{x} = \mathbf{B}\mathbf{x} + \mathbf{f}$ 两式同解, 我们称两个方程组等价。

对第二个线性方程组, 采用以下步骤:

$$\begin{aligned}\mathbf{x}^{(1)} &= \mathbf{B}\mathbf{x}^{(0)} + \mathbf{f}, \\ \mathbf{x}^{(2)} &= \mathbf{B}\mathbf{x}^{(1)} + \mathbf{f}, \\ &\vdots \\ \mathbf{x}^{(k+1)} &= \mathbf{B}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{f}, \quad k = 0, 1, 2, \dots\end{aligned}$$

这种方式就称为迭代法, 以上过程称为迭代过程。迭代法产生一个序列 $\{\mathbf{x}^{(k)}\}_0^\infty$, 如果其极限存在, 即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(k)} = \mathbf{x}^*,$$

则称迭代法收敛, 否则称为发散。

雅可比 (Jacobi) 迭代法

设线性方程组的一般形式为

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases}$$

设 $a_{ii} \neq 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$, 则可从上式得:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{a_{11}}[b_1 - (a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n)], \\ x_2 &= \frac{1}{a_{22}}[b_2 - (a_{21}x_1 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n)], \end{aligned}$$

以此类推，线性方程组可化为

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = \frac{1}{a_{11}}(b_1 - \sum_{j=2}^n a_{1j}x_j) = x_1 + \frac{1}{a_{11}}(b_1 - \sum_{j=1}^n a_{1j}x_j), \\ x_2 = \frac{1}{a_{22}}(b_2 - \sum_{j=1, j \neq 2}^n a_{2j}x_j) = x_2 + \frac{1}{a_{22}}(b_2 - \sum_{j=1}^n a_{2j}x_j), \\ \dots \\ x_i = \frac{1}{a_{ii}}(b_i - \sum_{j=1, j \neq i}^n a_{ij}x_j) = x_i + \frac{1}{a_{ii}}(b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j), \\ \dots \\ x_n = \frac{1}{a_{nn}}(b_n - \sum_{j=1}^{n-1} a_{nj}x_j) = x_n + \frac{1}{a_{nn}}(b_n - \sum_{j=1}^n a_{nj}x_j). \end{array} \right.$$

令

$$\mathbf{D} = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$$

($\mathbf{A}$ 的对角部分)

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_{21} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

($\mathbf{A}$ 的下三角部分的负矩阵)

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} 0 & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ 0 & 0 & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

($\mathbf{A}$ 的上三角部分的负矩阵)

则有

$$\mathbf{A} = \mathbf{D} - \mathbf{L} - \mathbf{U},$$

$$\mathbf{D} - \mathbf{A} = \mathbf{L} + \mathbf{U}.$$

故迭代过程化为

$$\boldsymbol{x}^{(k+1)} = \boldsymbol{D}^{-1}(\boldsymbol{L} + \boldsymbol{U})\boldsymbol{x}^{(k)} + \boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{b}.$$

令 $\boldsymbol{B}_J = \boldsymbol{D}^{-1}(\boldsymbol{L} + \boldsymbol{U})$, $\boldsymbol{f} = \boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{b}$, 于是

$$\boldsymbol{x}^{(k+1)} = \boldsymbol{B}_J\boldsymbol{x}^{(k)} + \boldsymbol{f}, \quad (k = 0, 1, 2, \cdots)$$

等价线性方程组为

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{B}_J\boldsymbol{x} + \boldsymbol{f} \quad \Leftrightarrow \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}.$$

称上式为解线性方程组的 Jacobi 迭代法 (J 法), $\boldsymbol{B}_J$ 为 Jacobi 迭代法的迭代矩阵。

例题 1

用 Jacobi 迭代法求解方程组，误差不超过 $1e-4$:

$$\begin{bmatrix} 8 & -3 & 2 \\ 4 & 11 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 33 \\ 12 \end{bmatrix}.$$

解:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 8 & -3 & 2 \\ 4 & 11 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix},$$

$$\Rightarrow \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{L} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 B_J &= D^{-1}(L + U) \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{1}{8} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{11} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \cdot \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{3}{8} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{4}{11} & 0 & \frac{1}{11} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix} \\
 f &= D^{-1}b = \begin{bmatrix} \frac{1}{8} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{11} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 20 \\ 33 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{2} \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

取初值 $\mathbf{x}^{(0)} = [0 \ 0 \ 0]^\top$, 使用 Jacobi 迭代法

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = B_J \mathbf{x}^{(k)} + f$$

$$\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{B}_J \mathbf{x}^{(0)} + \mathbf{f} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{3}{8} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{4}{11} & 0 & \frac{1}{11} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{5}{2} \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{2} \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\| = 4.924.$$

$$\mathbf{x}^{(2)} = \mathbf{B}_J \mathbf{x}^{(1)} + \mathbf{f} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{3}{8} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{4}{11} & 0 & \frac{1}{11} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{5}{2} \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{5}{2} \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.875 \\ 2.3636 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\|\mathbf{x}^{(2)} - \mathbf{x}^{(1)}\| = 2.1320.$$

$$\mathbf{x}^{(3)} = \mathbf{B}_J \mathbf{x}^{(2)} + \mathbf{f} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{3}{8} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{4}{11} & 0 & \frac{1}{11} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2.875 \\ 2.3636 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{5}{2} \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\|\mathbf{x}^{(3)} - \mathbf{x}^{(2)}\| = 0.4127.$$

以此类推, 得方程组满足精度得解为 $\mathbf{x}^{(12)}$:

$$\begin{array}{ll}
 \mathbf{x}^{(4)} = [3.0241, 1.9478, 0.9205]^\top, & d = 0.1573 \\
 \mathbf{x}^{(5)} = [3.0003, 1.9840, 1.0010]^\top, & d = 0.0914 \\
 \mathbf{x}^{(6)} = [2.9938, 2.0000, 1.0038]^\top, & d = 0.0175 \\
 \mathbf{x}^{(7)} = [2.9990, 2.0026, 1.0031]^\top, & d = 0.0059 \\
 \mathbf{x}^{(8)} = [3.0002, 2.0006, 0.9998]^\top, & d = 0.0040 \\
 \mathbf{x}^{(9)} = [3.0003, 1.9999, 0.9997]^\top, & d = 7.3612e - 004 \\
 \mathbf{x}^{(10)} = [3.0000, 1.9999, 0.9999]^\top, & d = 2.8918e - 004 \\
 \mathbf{x}^{(11)} = [3.0000, 2.0000, 1.0000]^\top, & d = 1.7669e - 004 \\
 \mathbf{x}^{(12)} = [3.0000, 2.0000, 1.0000]^\top, & d = 3.0647e - 005
 \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = 3.0000, \\ x_2 = 2.0000, \\ x_3 = 1.0000. \end{cases}$$

高斯-赛德尔 (Gauss-Seidel) 迭代法

• Jacobi 迭代法:

对于线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{a_{11}}(-a_{12}x_2 - \cdots - a_{1n}x_n + b_1), \\ x_2 = \frac{1}{a_{22}}(-a_{21}x_1 - \cdots - a_{2n}x_n + b_2), \\ \cdots \\ x_n = \frac{1}{a_{nn}}(-a_{n1}x_1 - \cdots - a_{nn-1}x_{n-1} + b_n) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} Ax = b &\Rightarrow (D - L - U)x = b \Rightarrow Dx = (L + U)x + b \\ &\Rightarrow x = D^{-1}(L + U)x + D^{-1}b \\ &\Rightarrow x^{(k+1)} = D^{-1}(L + U)x^{(k)} + D^{-1}b. \end{aligned}$$

- 高斯-赛德尔 (Gauss-Seidel) 迭代法:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{Ax} &= \mathbf{b} \Rightarrow (\mathbf{D} - \mathbf{L} - \mathbf{U})\mathbf{x} = \mathbf{b} \Rightarrow (\mathbf{D} - \mathbf{L})\mathbf{x} = \mathbf{U}\mathbf{x} + \mathbf{b} \\
 &\Rightarrow (\mathbf{D} - \mathbf{L})\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{U}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{b} \\
 &\Rightarrow \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{L}\mathbf{x}^{(k+1)} + \mathbf{U}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{D}^{-1}\mathbf{b}).
 \end{aligned}$$

对于每个变量, 相应的迭代方式为:

$$\left\{ \begin{aligned}
 x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{11}}(-a_{12}x_2^{(k)} - a_{13}x_3^{(k)} - a_{14}x_4^{(k)} - \cdots - a_{1n}x_n^{(k)} + b_1), \\
 x_2^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{22}}(-a_{21}x_1^{(k+1)} - a_{23}x_3^{(k)} - a_{24}x_4^{(k)} - \cdots - a_{2n}x_n^{(k)} + b_2), \\
 x_3^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{33}}(-a_{31}x_1^{(k+1)} - a_{32}x_2^{(k+1)} - a_{34}x_4^{(k)} - \cdots - a_{3n}x_n^{(k)} + b_3), \\
 &\dots\dots\dots \\
 x_n^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{nn}}(-a_{n1}x_1^{(k+1)} - a_{n2}x_2^{(k+1)} - a_{n3}x_3^{(k+1)} \\
 &\quad - \cdots - a_{nn-1}x_{n-1}^{(k+1)} + b_n)
 \end{aligned} \right.$$

写成更紧凑的形式为:

$$x_1^{(k+1)} = -\frac{1}{a_{11}} \sum_{j=2}^n a_{1j} x_j^{(k)} + \frac{1}{a_{11}} b_1,$$

$$x_2^{(k+1)} = -\frac{1}{a_{22}} \sum_{j=1}^1 a_{2j} x_j^{(k+1)} - \frac{1}{a_{22}} \sum_{j=3}^n a_{2j} x_j^{(k)} + \frac{1}{a_{22}} b_2,$$

$$x_3^{(k+1)} = -\frac{1}{a_{33}} \sum_{j=1}^2 a_{3j} x_j^{(k+1)} - \frac{1}{a_{33}} \sum_{j=4}^n a_{3j} x_j^{(k)} + \frac{1}{a_{33}} b_3,$$

$$x_i^{(k+1)} = -\frac{1}{a_{ii}} \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \frac{1}{a_{ii}} \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} + \frac{1}{a_{ii}} b_i,$$

$$x_n^{(k+1)} = -\frac{1}{a_{nn}} \sum_{j=1}^{n-1} a_{nj} x_j^{(k+1)} + \frac{1}{a_{nn}} b_n$$

例题 2

用 Gauss-Seidel 迭代法求解方程组，误差不超过 $1e-4$ ：

$$\begin{bmatrix} 8 & -3 & 2 \\ 4 & 11 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 33 \\ 12 \end{bmatrix}.$$

解：取初值 $\mathbf{x}^{(0)} = [0, 0, 0]^\top$ ，使用 Gauss-Seidel 迭代法：

$$x_1^{(1)} = -\frac{1}{a_{11}} \sum_{j=2}^3 a_{1j} x_j^{(0)} + \frac{1}{a_{11}} b_1 = \frac{5}{2},$$

$$x_2^{(1)} = -\frac{1}{a_{22}} \sum_{j=1}^1 a_{2j} x_j^{(1)} - \frac{1}{a_{22}} \sum_{j=3}^3 a_{2j} x_j^{(0)} + \frac{1}{a_{22}} b_2 = \frac{23}{11},$$

$$x_3^{(1)} = -\frac{1}{a_{33}} \sum_{j=1}^2 a_{3j} x_j^{(1)} + \frac{1}{a_{33}} b_3 = \frac{27}{22},$$

通过迭代，至第 7 步得到满足精度的解 $\boldsymbol{x}^{(7)}$ ：

$$\begin{aligned}
 \boldsymbol{x}^{(2)} &= [2.9773, 2.0289, 1.0041]^\top, & d &= 0.5305 \\
 \boldsymbol{x}^{(3)} &= [3.0098, 1.9968, 0.9959]^\top, & d &= 0.0465 \\
 \boldsymbol{x}^{(4)} &= [2.9998, 1.9997, 1.0002]^\top, & d &= 0.0112 \\
 \boldsymbol{x}^{(5)} &= [2.9998, 2.0001, 1.0001]^\top, & d &= 3.9735e - 004 \\
 \boldsymbol{x}^{(6)} &= [3.0000, 2.0000, 1.0000]^\top, & d &= 1.9555e - 004 \\
 \boldsymbol{x}^{(7)} &= [3.0000, 2.0000, 1.0000]^\top, & d &= 1.1576e - 005.
 \end{aligned}$$

- 从例题 1 和例题 2 可以看出，Gauss-Seidel 迭代法的收敛速度比 Jacobi 迭代法要高。
- Jacobi 迭代法和 Gauss-Seidel 迭代法统称为简单迭代法。

迭代法的收敛性

设解线性方程组的迭代格式

$$\boldsymbol{x}^{(k+1)} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{x}^{(k)} + \boldsymbol{f},$$

而方程组的精确解为 $\boldsymbol{x}^*$, 则

$$\boldsymbol{x}^* = \boldsymbol{B}\boldsymbol{x}^* + \boldsymbol{f}$$

将两式相减, 得

$$\boldsymbol{x}^{(k+1)} - \boldsymbol{x}^{(k)} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{x}^* = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{x}^*).$$

令

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{(k)} = \boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{x}^*, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$\Rightarrow$

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{(k+1)} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{\varepsilon}^{(k)} = \boldsymbol{B}^2\boldsymbol{\varepsilon}^{(k-1)} = \dots = \boldsymbol{B}^{k+1}\boldsymbol{\varepsilon}^{(0)}.$$

由于 $\varepsilon^{(0)}$ 一般为非零常数向量, 因此迭代法收敛的充要条件为:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varepsilon^{(k+1)} = \lim_{k \rightarrow \infty} (\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^*) = 0 \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{B}^{k+1} = \mathbf{0}$$

定理 1

设 $\mathbf{x} = \mathbf{B}\mathbf{x} + \mathbf{f}$ 存在唯一解, 则从任意 $\mathbf{x}^{(0)}$ 出发, 迭代 $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{B}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{f}$ 收敛 $\Leftrightarrow \mathbf{B}^k \rightarrow \mathbf{0}$.

证明: $\mathbf{B}^k \rightarrow \mathbf{0} \Leftrightarrow \|\mathbf{B}^k\| \rightarrow 0 \Leftrightarrow \max_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|\mathbf{B}^k \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \rightarrow 0$

$\Leftrightarrow \|\mathbf{B}^k \mathbf{x}\| \rightarrow 0$ 对任意非零向量 $\mathbf{x}$ 成立

$\Leftrightarrow \mathbf{B}^k \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}$ 对任意非零向量 $\mathbf{x}$ 成立

$\Leftrightarrow$ 从任意 $\mathbf{x}^{(0)}$ 出发, 记 $\varepsilon^{(0)} = \mathbf{x}^{(0)} - \mathbf{x}^*$, 则

$$\varepsilon^{(k)} = \mathbf{B}^k \varepsilon^{(0)} \rightarrow \mathbf{0}, \quad k \rightarrow \infty$$

$\Leftrightarrow \{\mathbf{x}^{(k)}\}$ 收敛.

根据矩阵与其 Jordan 标准型及特征值的关系, 可知: $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{B}^k = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{B}$ 的所有特征值的绝对值小于 1, 即

$$\rho(\mathbf{B}) < 1.$$

因为矩阵的谱半径不超过其任意一种算子范数, 即

$$\rho(\mathbf{B}) \leq \|\mathbf{B}\|_\nu,$$

于是有以下定理:

定理 2

若存在一个矩阵范数使得 $\|\mathbf{B}\| = q < 1$, 则迭代收敛, 且有以下误差估计:

1. $\|\mathbf{x}^* - \mathbf{x}^{(k)}\| \leq \frac{q}{1-q} \|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\|.$
2. $\|\mathbf{x}^* - \mathbf{x}^{(k)}\| \leq \frac{q^k}{1-q} \|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\|.$

证明: 1 的证明:

$$\begin{aligned}\mathbf{x}^* - \mathbf{x}^{(k)} &= \mathbf{B}(\mathbf{x}^* - \mathbf{x}^{(k-1)}) \\ &= \mathbf{B}(\mathbf{x}^* - \mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}) \quad (\text{减一项再加一项})\end{aligned}$$

由范数三角不等式得:

$$\begin{aligned}\|\mathbf{x}^* - \mathbf{x}^{(k)}\| &\leq q(\|\mathbf{x}^* - \mathbf{x}^{(k)}\| + \|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\|) \\ \Rightarrow \|\mathbf{x}^* - \mathbf{x}^{(k)}\| &\leq \frac{q}{1-q} \|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\|\end{aligned}$$

2 的证明:

$$\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)} = \mathbf{B}(\mathbf{x}^{(k-1)} - \mathbf{x}^{(k-2)}) = \dots = \mathbf{B}^{k-1}(\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)})$$

由第五章的定理 7 (ppt 中的编号, 书中对应定理 16) 得:

$$\|\mathbf{B}^{k-1}\| \|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\| \geq \|\mathbf{B}^{k-1}(\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)})\|$$

由矩阵的相容原理 ($\|\mathbf{AB}\| \leq \|\mathbf{A}\|\|\mathbf{B}\|$) 可进一步得:

$$\begin{aligned}\|\mathbf{B}^{k-1}\|\|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\| &\leq \|\mathbf{B}\|^{k-1}\|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\| = q^{k-1}\|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\| \\ \Rightarrow \|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\| &\leq q^{k-1}\|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\|\end{aligned}$$

利用 1, 有

$$\begin{aligned}\frac{1-q}{q}\|\mathbf{x}^* - \mathbf{x}^{(k)}\| &\leq \|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\| \leq q^{k-1}\|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\| \\ \Rightarrow \|\mathbf{x}^* - \mathbf{x}^{(k)}\| &\leq \frac{q^k}{1-q}\|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\|\end{aligned}$$

在计算时, 迭代终止的时间可用上式判别。

例题 3

判别下列方程用 Jacobi 法和 Gauss-Seidel 法求解是否收敛:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

解: (1) 求 Jacobi 法的迭代矩阵:

$$\begin{aligned} B_J = D^{-1}(L + U) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

显然 B_J 的几种常用算子范数 $\|B_J\| > 1$, 因此不能用范数, 只能用特征值判断。

$$\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{B}_J) = \det \begin{bmatrix} \lambda & 2 & -2 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 2 & 2 & \lambda \end{bmatrix} = \lambda^3 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda = 0 \Rightarrow \rho(\mathbf{B}_J) = \max(|\lambda|) = 0 < 1$$

即 Jacobi 迭代法收敛。

(2) 求 Gauss-Seidel 法的迭代矩阵：

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_G = (\mathbf{D} - \mathbf{L})^{-1}\mathbf{U} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

特征值为： $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = 2 \Rightarrow \rho(\mathbf{B}_G) = \max(|\lambda|) = 2 > 1$.

所以 Gauss-Seidel 迭代法发散。

定义 1 (对角占优矩阵)

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$,

- 如果 A 的元素满足

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

称 A 为严格对角占优矩阵.

- 如果 A 的元素满足

$$|a_{ii}| \geq \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

且上式至少有一个不等式严格成立, 则称 A 为弱对角占优矩阵.

给出系数矩阵对角占优性方程组的一个结论:

定理 3

若线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的系数矩阵 $\mathbf{A}$ 为严格对角占优矩阵, 则 *Jacobi* 法和 *Gauss-Seidel* 法均收敛。

证明: 因为系数矩阵 $\mathbf{A}$ 严格对角占优, 所以

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

$$\frac{1}{|a_{ii}|} \sum_{j \neq i} |a_{ij}| < 1, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

(1) 对于 *Jacobi* 迭代法, 其迭代矩阵为 $\mathbf{B}_J = \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{L} + \mathbf{U})$

$$\mathbf{B}_J = - \begin{bmatrix} 0 & \frac{a_{12}}{a_{11}} & \cdots & \frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ \frac{a_{21}}{a_{22}} & 0 & \cdots & \frac{a_{2n}}{a_{22}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{a_{n1}}{a_{nn}} & \frac{a_{n2}}{a_{nn}} & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \|\mathbf{B}_J\|_\infty = \max_i \frac{1}{|a_{ii}|} \sum_{j \neq i} |a_{ij}| < 1 \quad \Rightarrow \quad \text{Jacobi 迭代法收敛.}$$

(2) 对于 Gauss-Seidel 迭代法, 其迭代矩阵为 $\mathbf{B}_G = (\mathbf{D} - \mathbf{L})^{-1}\mathbf{U}$

由于 $\mathbf{B}_G$ 的形式不易确定, 不能使用范数, 而用特征值, $\mathbf{B}_G$ 的特征值 λ 满足:

$$\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{B}_G) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det[\lambda \mathbf{I} - (\mathbf{D} - \mathbf{L})^{-1}\mathbf{U}] = 0$$

$$\Rightarrow \det[(\mathbf{D} - \mathbf{L})^{-1}] \cdot \det[\lambda(\mathbf{D} - \mathbf{L}) - \mathbf{U}] = 0$$

$$\Rightarrow \det[\lambda(\mathbf{D} - \mathbf{L}) - \mathbf{U}] = 0$$

由于

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|,$$

可得

$$\begin{aligned} |\lambda| \cdot |a_{ii}| &> |\lambda| \cdot \sum_{j=1}^{i-1} |a_{ij}| + |\lambda| \cdot \sum_{j=i+1}^n |a_{ij}| \\ &= |\lambda| \cdot \sum_{j=1}^{i-1} |a_{ij}| + \sum_{j=i+1}^n |a_{ij}| + (|\lambda| - 1) \cdot \sum_{j=i+1}^n |a_{ij}|. \end{aligned}$$

如果 $|\lambda| > 1$, 则有:

$$|\lambda| \cdot |a_{ii}| > |\lambda| \cdot \sum_{j=1}^{i-1} |a_{ij}| + \sum_{j=i+1}^n |a_{ij}|$$

则 $[\lambda(\mathbf{D} - \mathbf{L}) - \mathbf{U}]$ 为严格对角占优矩阵, 这与

$$\det[\lambda(\mathbf{D} - \mathbf{L}) - \mathbf{U}] \neq 0$$

矛盾, 所以 $|\lambda| < 1$, 即 $\rho(\mathbf{B}_G) < 1$, 即 Gauss-Seidel 迭代法收敛。

作业

习题 1、2、4、6.